

Material Completo – Servidor Web Linux (Apache HTTP Server)

Carga horária sugerida: 4 horas

Público-alvo: Cursos de Redes de Computadores, Linux Server, Administração de Sistemas, Infraestrutura de TI e Desenvolvimento Web.

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o aluno será capaz de:

- Compreender o funcionamento de um servidor Web.
 - Conhecer os principais protocolos utilizados na Web.
 - Instalar e configurar o Apache HTTP Server no Ubuntu Server.
 - Criar e hospedar sites.
 - Configurar Virtual Hosts.
 - Configurar HTTPS com SSL/TLS.
 - Gerenciar permissões e diretórios.
 - Monitorar acessos e solucionar problemas.
 - Aplicar boas práticas de segurança em servidores Web.
-

1. Introdução ao Servidor Web

Um **Servidor Web** é um software responsável por receber requisições HTTP/HTTPS de clientes (navegadores) e responder entregando páginas, imagens, vídeos, arquivos e aplicações.

Exemplos de servidores Web:

- Apache HTTP Server
- Nginx
- LiteSpeed
- Microsoft IIS
- Caddy

No Linux, o servidor mais tradicional é o **Apache HTTP Server**.

2. O que é o Apache?

O **Apache HTTP Server** é um servidor Web de código aberto, desenvolvido pela Apache Software Foundation.

Características:

- Gratuito
 - Multiplataforma
 - Estável
 - Seguro
 - Modular
 - Ampla documentação
 - Suporte a PHP, Python, Perl e outras linguagens
-

3. Arquitetura Cliente x Servidor

Fluxo de comunicação:

Cliente (Browser)



Servidor Apache



Página HTML
Imagem
Vídeo
Arquivo
Aplicação

4. Funcionamento de uma Requisição Web

Quando o usuário digita:

`http://www.empresa.local`

O navegador:

1. Consulta o DNS.
2. Obtém o endereço IP.
3. Estabelece conexão TCP.
4. Envia uma requisição HTTP.

5. O Apache processa a solicitação.
6. O servidor responde com o conteúdo.

5. Protocolos Utilizados

HTTP

HyperText Transfer Protocol

Porta padrão:

80/TCP

Não possui criptografia.

HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secure

Porta padrão:

443/TCP

Possui criptografia SSL/TLS.

HTTP x HTTPS

HTTP	HTTPS
Porta 80	Porta 443
Sem criptografia	Criptografado
Menor segurança	Alta segurança
Não protege credenciais	Protege dados em trânsito

6. Estrutura do Apache

Arquivos principais:

/etc/apache2/

Principais diretórios:

`apache2.conf`

`ports.conf`

`mods-available/`

`mods-enabled/`

`sites-available/`

`sites-enabled/`

`conf-available/`

`conf-enabled/`

Conteúdo padrão dos sites:

`/var/www/html`

7. Instalação do Apache

Atualizar repositórios:

`sudo apt update`

Instalar:

`sudo apt install apache2 -y`

Verificar serviço:

`systemctl status apache2`

Inicializar:

`sudo systemctl start apache2`

Inicialização automática:

`sudo systemctl enable apache2`

8. Testando o Servidor

Descobrir o IP:

ip addr

No navegador:

http://192.168.10.2

Página esperada:

Apache2 Ubuntu Default Page

9. Estrutura de um Site

Conteúdo padrão:

/var/www/html/

Arquivos comuns:

index.html

index.php

imagens/

css/

js/

Criar página inicial:

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

<title>Servidor Linux</title>

</head>

<body>

<h1>Servidor Apache Funcionando!</h1>

</body>

</html>
```

10. Permissões

Verificar:

```
ls -l /var/www/html
```

Alterar proprietário:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

Permissões:

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html
```

11. Virtual Hosts

Permitem hospedar diversos sites no mesmo servidor.

Exemplo:

```
www.empresa.local
```

```
loja.empresa.local
```

```
portal.empresa.local
```

Todos utilizando o mesmo Apache.

Criar diretório:

```
sudo mkdir -p /var/www/site1
```

Criar página:

```
sudo nano /var/www/site1/index.html
```

12. Criando um Virtual Host

Arquivo:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/site1.conf
```

Exemplo:

```
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerName site1.empresa.local

DocumentRoot /var/www/site1

<Directory /var/www/site1>

AllowOverride All

Require all granted

</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1-error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1-access.log combined

</VirtualHost>
```

Ativar:

```
sudo a2ensite site1.conf
```

Desativar:

```
sudo a2dissite site1.conf
```

Recarregar:

```
sudo systemctl reload apache2
```

13. Testando Configuração

Verificar sintaxe:

```
sudo apache2ctl configtest
```

Resposta esperada:

```
Syntax OK
```

14. Módulos do Apache

Listar módulos:

```
apache2ctl -M
```

Ativar módulo:

```
sudo a2enmod rewrite
```

Desativar:

```
sudo a2dismod rewrite
```

Reiniciar:

```
sudo systemctl restart apache2
```

15. HTTPS

Instalar SSL:

```
sudo a2enmod ssl
```

Criar certificado de testes:

```
sudo openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out  
/etc/ssl/certs/apache.crt -keyout /etc/ssl/private/apache.key
```

Exemplo Virtual Host SSL:

```
<VirtualHost *:443>  
  
ServerName site1.empresa.local  
  
SSLEngine on  
  
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache.crt  
  
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache.key  
  
DocumentRoot /var/www/site1  
  
</VirtualHost>
```

16. Firewall

Liberar HTTP:

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

Liberar HTTPS:

```
sudo ufw allow 443/tcp
```

Verificar:

```
sudo ufw status
```

17. Logs

Logs do Apache:

```
/var/log/apache2/
```

Arquivos:

```
access.log
```

```
error.log
```

Visualizar:

```
tail -f /var/log/apache2/access.log
```

Erros:

```
tail -f /var/log/apache2/error.log
```

18. Configuração do PHP

Instalar:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php -y
```

Verificar:

```
php -v
```

Criar teste:

```
sudo nano /var/www/html/info.php
```

Conteúdo:

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

No navegador:

```
http://IP_DO_SERVIDOR/info.php
```

19. Reiniciando Serviço

```
sudo systemctl restart apache2
```

Parar:

```
sudo systemctl stop apache2
```

Status:

```
systemctl status apache2
```

20. Arquivos Importantes

```
/etc/apache2/apache2.conf
```

```
/etc/apache2/ports.conf
```

```
/etc/apache2/sites-available/
```

```
/etc/apache2/sites-enabled/
```

```
/var/www/
```

```
/var/log/apache2/
```

21. Segurança

Boas práticas:

- Utilizar HTTPS.
 - Manter o Apache atualizado.
 - Remover módulos não utilizados.
 - Ocultar a versão do Apache (`ServerTokens Prod` e `ServerSignature Off`).
 - Restringir permissões aos diretórios do site.
 - Realizar backups periódicos.
 - Utilizar firewall (UFW/iptables).
 - Implementar WAF (Web Application Firewall), quando necessário.
 - Monitorar logs de acesso e erro.
-

22. Problemas Comuns

Problema	Possível causa
Site não abre	Apache parado
Erro 403 Forbidden	Permissões incorretas
Erro 404 Not Found	Arquivo inexistente
Erro 500 Internal Server Error	Configuração incorreta ou falha na aplicação
Porta 80 ocupada	Outro serviço utilizando a porta

23. Diagnóstico

Status do serviço:

```
systemctl status apache2
```

Verificar portas:

```
ss -tuln | grep -E "":80|:443"
```

Testar sintaxe:

```
apache2ctl configtest
```

Capturar tráfego:

```
sudo tcpdump -i ens33 port 80 or port 443
```

Verificar processos:

```
ps aux | grep apache2
```

24. Integração com DNS

Para acessar o site por nome:

```
www.empresa.local
```

Criar registro DNS:

```
www      IN A      192.168.10.2
```

Após isso:

`http://www.empresa.local`

25. Integração com DHCP

O servidor DHCP distribui automaticamente:

- Gateway
- Máscara
- DNS

Assim, os clientes conseguem resolver:

`www.empresa.local`

Sem configurações manuais.

Exercício Prático 1 – Publicação de um Site

Objetivo: Instalar o Apache e publicar um site institucional.

Cenário:

- Servidor: Ubuntu Server
- IP: 192.168.10.2
- Diretório do site: `/var/www/html`

Atividades:

1. Instalar o Apache.
 2. Verificar o serviço.
 3. Criar uma página HTML personalizada.
 4. Testar o acesso pelo navegador.
 5. Verificar os logs de acesso.
-

Exercício Prático 2 – Virtual Hosts

Objetivo: Hospedar dois sites no mesmo servidor.

Cenário:

- empresa.local
- intranet.empresa.local

Atividades:

1. Criar dois diretórios distintos.
2. Criar duas páginas HTML diferentes.
3. Configurar dois Virtual Hosts.
4. Ativar as configurações.
5. Criar os registros DNS correspondentes.
6. Validar o acesso por nome.

Laboratório Sugerido

Infraestrutura:

- 1 VM Ubuntu Server (Apache)
- 1 VM Ubuntu Server (DNS)
- 1 VM Ubuntu Server (DHCP)
- 2 VMs Ubuntu Desktop
- 1 VM Windows 10/11
- Rede Interna (VirtualBox, VMware ou Hyper-V)

Desafios:

- Publicar um site institucional com HTML e PHP.
- Configurar dois Virtual Hosts.
- Integrar Apache com DNS e DHCP.
- Habilitar HTTPS utilizando certificado autoassinado.
- Personalizar páginas de erro (404 e 500).
- Monitorar acessos em tempo real com `tail -f`.

Comparação entre Servidores Web

Característica	Apache	Nginx
Modelo de processamento	Processos/Threads	Orientado a eventos
Facilidade de configuração	Muito alta	Alta
Compatibilidade	Excelente	Excelente
Suporte a módulos	Muito amplo	Amplo
Hospedagem compartilhada	Excelente	Boa
Alto volume de conexões	Bom	Excelente

Característica	Apache	Nginx
Uso de memória	Maior	Menor
Proxy Reverso	Sim	Sim
Balanceamento de carga	Sim	Sim

Resumo da Aula

Ao final desta aula, os alunos compreenderam:

- O funcionamento de um servidor Web e do protocolo HTTP/HTTPS.
- A instalação e administração do **Apache HTTP Server** em Linux.
- A estrutura de diretórios e arquivos do Apache.
- A criação de sites e **Virtual Hosts**.
- A configuração de HTTPS com SSL/TLS.
- A integração do servidor Web com **DNS** e **DHCP**.
- O uso de módulos, logs e ferramentas de diagnóstico.
- As principais práticas de segurança para ambientes de produção.

Esse conteúdo fornece uma base sólida para administração de servidores Linux e pode ser expandido em aulas futuras com **Nginx**, **PHP-FPM**, **MariaDB/MySQL**, **WordPress**, **Docker**, **Proxy Reverso**, **Balanceamento de Carga** e **Alta Disponibilidade (HA)**.